

简介 极坐标系

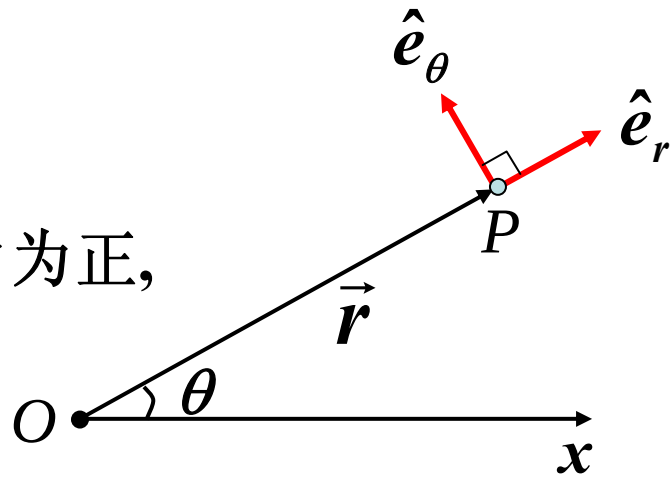
极坐标系：坐标原点为 O ，自 O 点的射线 Ox ，称为极轴。

$\overrightarrow{OP}$ 为位置矢量

位置矢量与极轴的夹角 θ ，称为辐角。

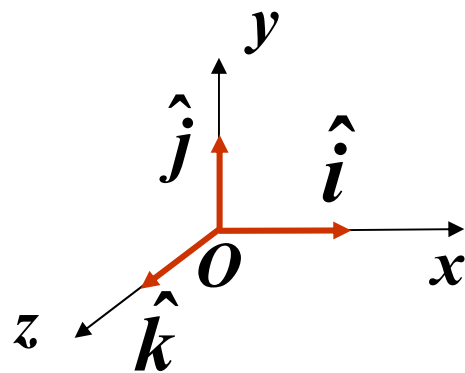
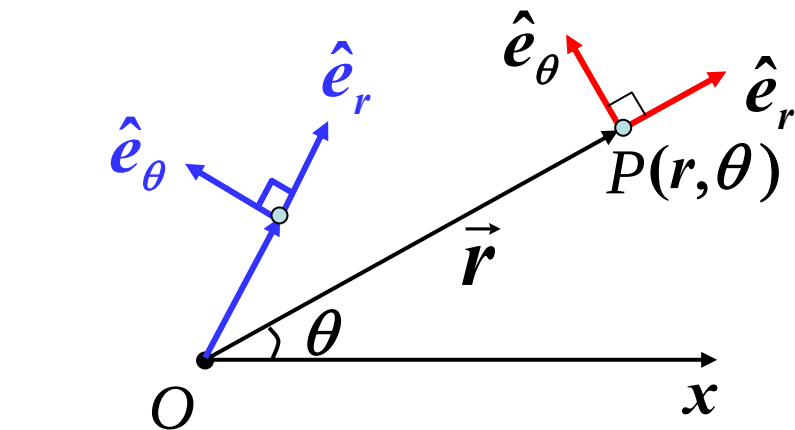
规定：自极轴逆时针转至位矢的辐角为正，
反之为负。

单位矢量 { $\hat{e}_r$ 径向单位矢量。
 $\hat{e}_\theta$ 横向单位矢量，指向 θ 增加的方向。



质点的坐标 (r, θ)

r : OP , 质点到坐标原点的距离, 叫做质点的矢径.



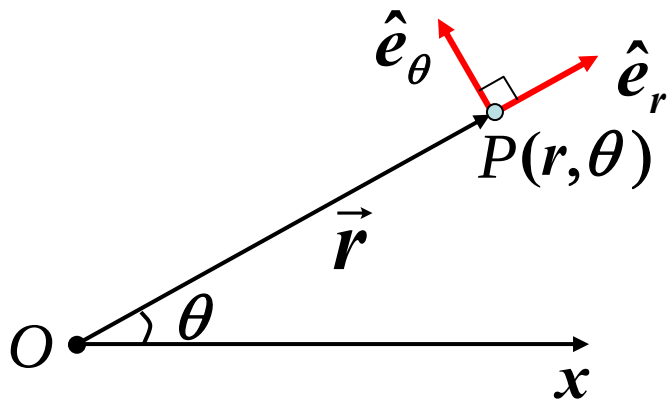
注意 $\hat{e}_r$ $\hat{e}_\theta$ 的方向随质点位置的变化而变化.

直角坐标系中, 单位矢量的方向不变.

质点的位矢 $\vec{r} = r\hat{e}_r$

质点的运动学方程

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \begin{cases} r = r(t) \\ \theta = \theta(t) \end{cases}$$



质点的速度

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\hat{e}_r + r\frac{d\hat{e}_r}{dt}$$

极坐标系中质点的速度

$$\bar{v} = \frac{d\bar{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \hat{e}_r + r \frac{d\hat{e}_r}{dt}$$

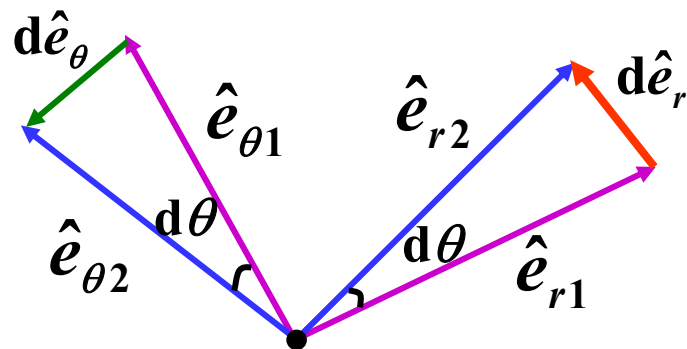
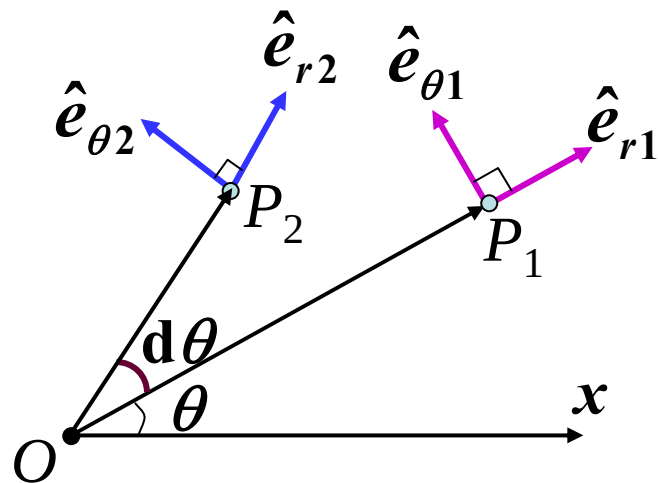
$$\frac{d\hat{e}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \hat{e}_\theta \quad \frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = -\frac{d\theta}{dt} \hat{e}_r$$

$$\bar{v} = \frac{d\bar{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \hat{e}_r + r \frac{d\theta}{dt} \hat{e}_\theta$$

$$\bar{v} = v_r \hat{e}_r + v_\theta \hat{e}_\theta$$

径向速度

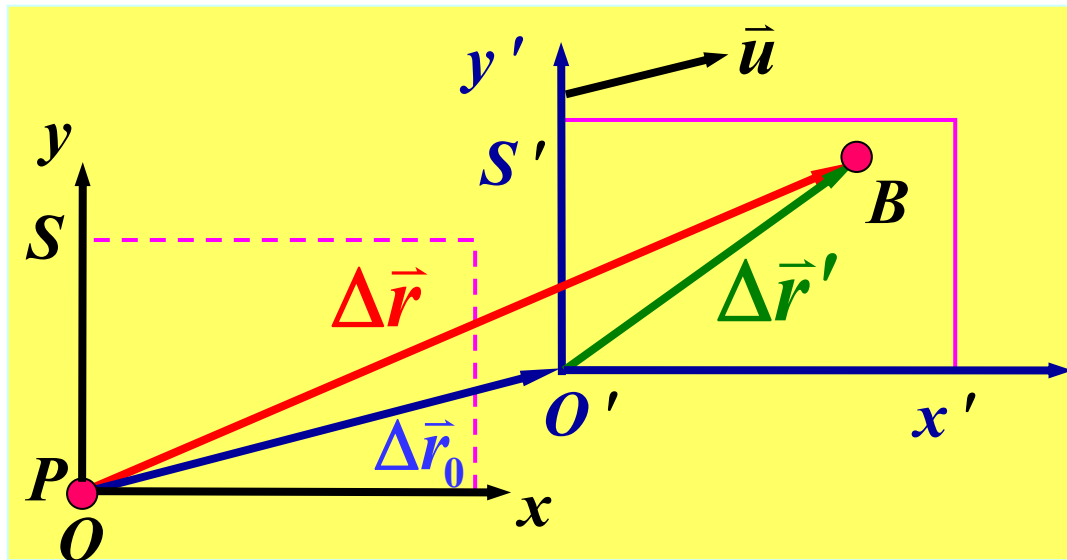
横向速度



极坐标系中质点的加速度

$$\begin{aligned}\bar{a} &= \frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \hat{e}_r + r \frac{d\theta}{dt} \hat{e}_\theta \right) \\&= \frac{d^2 r}{dt^2} \hat{e}_r + \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \hat{e}_\theta + \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \hat{e}_\theta + r \frac{d^2 \theta}{dt^2} \hat{e}_\theta + r \frac{d\theta}{dt} \left(-\frac{d\theta}{dt} \hat{e}_r \right) \\&= \left[\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] \hat{e}_r + \left(r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \right) \hat{e}_\theta\end{aligned}$$

1.1.4 相对运动



S' 系相对 S 系以速度 $\vec{u}$ 平动, $t=0$ 时, 两原点重合.

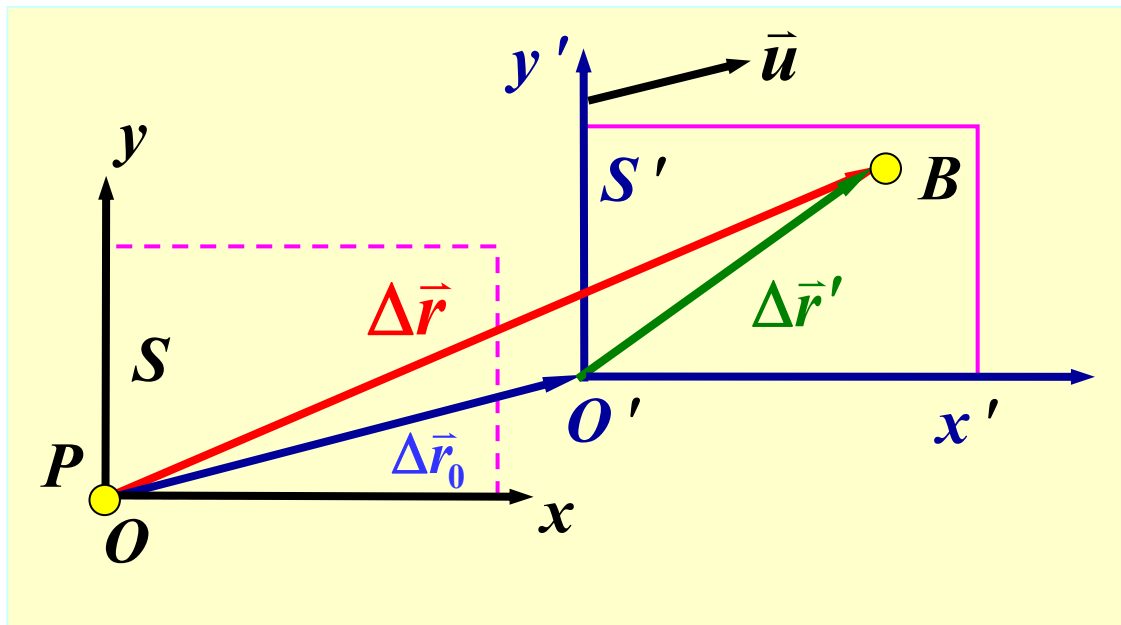
$$\Delta \vec{r} = \Delta \vec{r}' + \Delta \vec{r}_0 \qquad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}'}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}_0}{\Delta t}$$

一、相对速度 Relative Velocity

伽利略速度变换

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

$$\vec{v}_{ps} = \vec{v}_{ps'} + \vec{v}_{s's}$$



$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}'}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}_0}{\Delta t}$$

二、相对加速度 (Relative Acceleration)

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

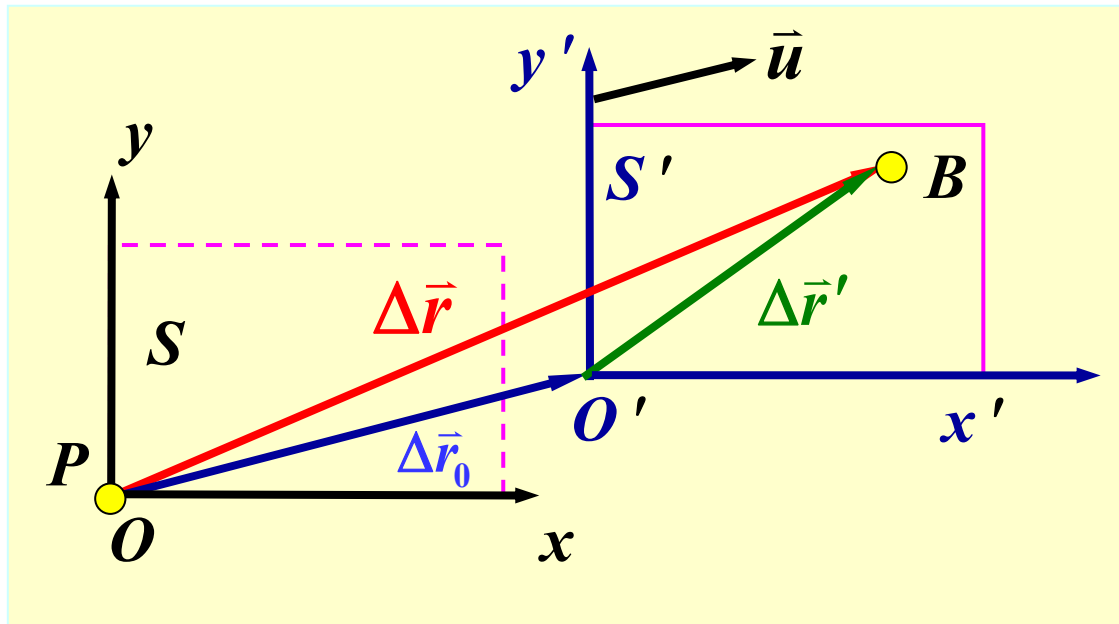
$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{u}}{dt}$$

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$$

若 $\vec{u}$ 为常量

$$\vec{a}_0 = \mathbf{0}$$

则: $\vec{a} = \vec{a}'$



几点说明

1. 以上结论是在**绝对时空观**下得出的：

只有假定“**长度的测量不依赖于参考系**”（空间的绝对性），才能给出位移关系式

$$\Delta \vec{r} = \Delta \vec{r}' + \Delta \vec{r}_0$$

只有假定“**时间的测量不依赖于参考系**”（时间的绝对性），才能进一步给出关系式

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u} \quad \text{和} \quad \vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$$

绝对时空观只在 $u \ll c$ 时才成立

2. 不可将速度合成与分解和伽利略速度变换关系相混淆

速度合成是在一个参考系中，总能成立；

伽利略速度变换则应用于两个参考系之间，只在 $u \ll c$ 时成立

3. $\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'$ 只适用于相对运动为平动的情形

例：一人骑车向东而行，当速度为10 m/s时感到有南风，速度增加到15 m/s 时，感到有东南风。已知风速是不变的，求风的速度。

解：两个参照系：地面和人。

$$\vec{v}_{\text{风地}} = \vec{v}_{\text{风人}} + \vec{v}_{\text{人地}}$$

$$\vec{v}_{\text{风地}} = 10\vec{i} + 5\vec{j}$$

$$v_{\text{风地}} = \sqrt{10^2 + 5^2} = 11.2 \text{ (m/s)}$$

$$\tan \varphi = \frac{5}{10} \quad \varphi = 27^\circ$$

